문제 2 · incomplete data: 두 네트워크와 fixed point 반복의 함정

문제 2

I는 전혀 관측되지 않고 S의 일부만 있을 때 (β, γ)를 추정하는 두 네트워크 방법을 AI 도구와 함께 설계하라. 먼저 네트워크 f는 S, β, γ에서 $\hat{I}$를 예측하고, 두 번째 네트워크 g는 $\hat{I}, S$에서 $\hat{\beta}, \hat{\gamma}$를 예측한다. 합성 네트워크는 $(\hat{\beta}, \hat{\gamma}) = g \circ f(\beta, \gamma, S)$.

a. [10점] HW3과 같은 분석을 수행하라: 전체 정확도(= 100×(1 − 평균 상대오차))를 구하고 β vs $\hat{\beta}$, γ vs $\hat{\gamma}$ 그래프와 Pearson 상관계수를 계산하라.

b. [10점] β_i, γ_i 수열이 항상 수렴하는지 논하고, 이 문제의 어려움과 개선 방법을 논하라.

유형: 구현 + 알고리즘 분석 문제 · g∘f의 고정점 반복이 왜 위험한지(축소사상 조건)를 먼저 묻는 문제

힌트 ▾

- $\Phi = g \circ f \approx \mathrm{id}$**이면 진짜 값은 고정점(fixed point)**. 반복 수렴 조건은 **spectral radius** $\rho(J_\Phi) < 1$. 학습 손실에 없는 조건이다. 정확히는, 정확한 고정점 θ*에서 ρ(J_Φ(θ*))<1이면 Φ가 충분히 매끄러운 경우 반복은 그 근방에서 국소적으로 수렴한다. 임의의 초기값에서 전역 수렴하려면 별도의 조건이 필요하다.
- **Newton method**: $\theta - (J_\Phi - I)^{-1}(\Phi(\theta) - \theta)$은 반발 고정점에도 수렴 가능.

정답 ▾

- 설정은 HW3 5번과 같다.
- 900개 조합에 대해 SIR을 풀었다(HW3에서 고친 RK3, $\Delta t = 1$).
- 불완전 자료: I는 전혀 관측되지 않고 S는 $t = 10, 20, 30$ 세 값만 있다고 가정.
- 두 네트워크 모두 은닉층 하나(sigmoid 100개)와 선형 출력층.

$$f : (S_{10}, S_{20}, S_{30}, \beta, \gamma) \mapsto (\hat{I}_{10}, \ldots, \hat{I}_{50}), \qquad g : (I_{10}, \ldots, I_{50}, S_{10}, S_{20}, S_{30}) \mapsto (\hat{\beta}, \hat{\gamma}).$$

입력·출력을 학습 자료 기준으로 표준화하고 Adam으로 40000번 학습(720/180 분할, 시드 0). 시험 자료에서 f의 $\hat{I}$ 평균 절대오차는 3.5×10^{-3}명.

STEP 1 **(1) 세 가지 평가**

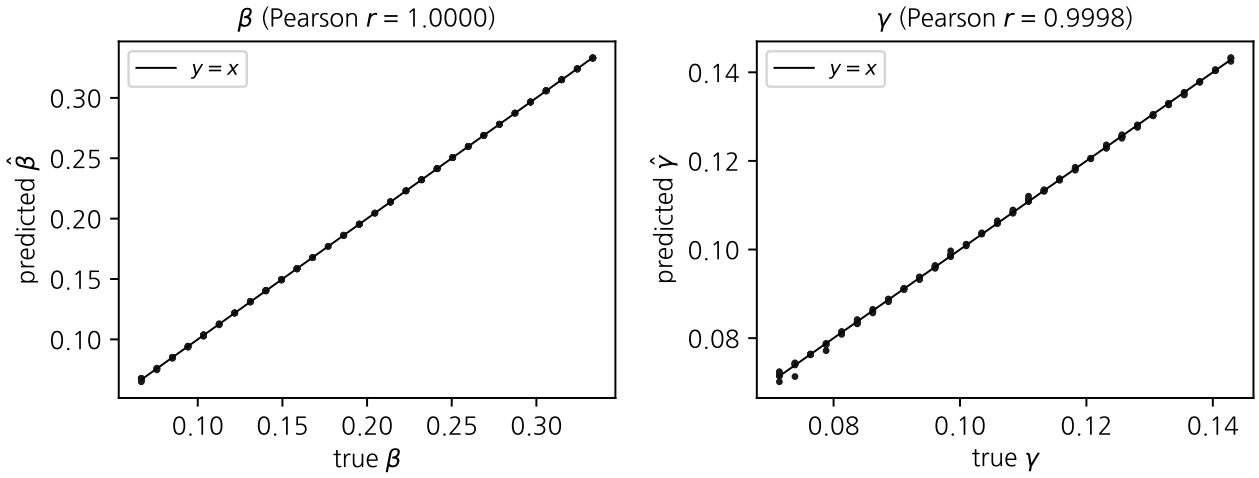
- (A) 진짜 β, γ를 f에 넣고 $g \circ f$를 한 번 통과: 정확도 β 99.81%, γ 99.79% (Pearson 0.99999 / 0.99986). 이것은 f, g가 각자 잘 학습되었다는 것만 보여준다. 진짜 값을 이미 알아야 쓸 수 있다.
- (B) 실제 설정: $\Phi(\beta, \gamma) = g(f(\beta, \gamma, S), S)$로 두고 구간 중앙 $(0.2, 0.1071)$에서 고정점 반복(변화량 $< 10^{-10}$이면 정지): 정확도 β 65.16%, γ −127.3%(상대오차 227%로 음수).
  - 반복은 180개 모두 평균 18.5번 만에 수렴했지만 진짜 값으로 간 경우는 하나도 없었다.
  - 수렴점 180개 모두 학습 구간 밖이고, γ는 0.3 근처나 −0.16 근처의 두 띠로 갈라졌다(음수 γ는 물리적으로 무의미).
- (C) Newton 법 + 구간 안 자르기(아래): 정확도 β 97.4%, γ 95.3%.
- (비교) S_{10}, S_{20}, S_{30}만 넣고 바로 추정: β 99.74%, γ 99.10%.

STEP 2 **(2) 수렴 보장과 어려움**

수열이 수렴한다는 보장은 없다. $g \circ f$ 학습에 **contraction** 조건이 전혀 들어가지 않기 때문이다. 수렴해도 진짜 값으로 간다는 보장도 없다(이번에는 모두 수렴했지만 모두 틀린 점).

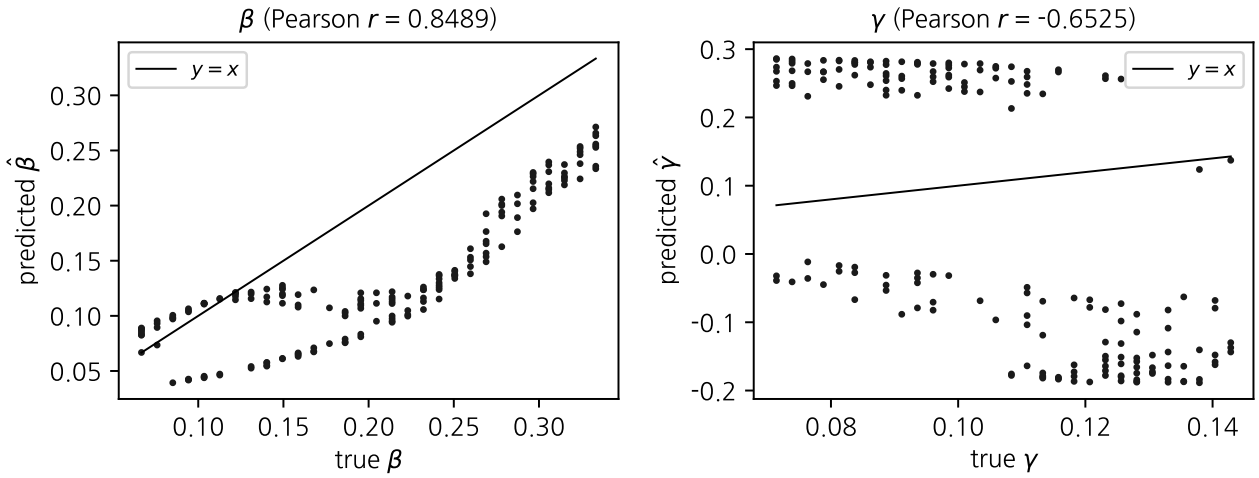
- 진짜 값에서 Φ의 **Jacobian**을 **finite difference**으로 구해 보니 스펙트럴 반경이 180개 중 173개에서 1보다 컸다(중앙값 1.70, 최대 2.52).
- 고윳값 하나는 0에 가깝고(중앙값 0.078) 다른 하나는 1.6~2.5.
- 따라서 이 점들이 정확한 고정점이거나 그 근방의 고정점에 해당한다면, 선형화에 따라 반복이 국소적으로 불안정할 것으로 예상된다. 다만 Φ(θ)≈θ인 것만으로 정확한 고정점임이 보장되지는 않는다 (나머지 7개는 스펙트럴 반경이 1 미만이다).
- 실제로 도착한 점들에서는 스펙트럴 반경이 모두 1보다 작았다(0.04~0.63).
- f에 학습 범위 밖의 (β, γ)가 들어가서 생긴 가짜 고정점이다.
- 시작점을 구간의 네 귀퉁이로 바꾸면 82~157개만 같은 점으로 가서 가짜 고정점이 여러 개임도 확인했다.
- 어려움의 본질: 학습 목표(진짜 값을 다시 진짜 값으로)와 반복이 요구하는 성질(축소사상)이 다르다.
- 또 (β, γ)가 틀리면 f는 주어진 S와 맞지 않는 입력을 받고, 이런 조합은 학습 자료에 없으니 출력은 외삽이 된다.
- 자료 자체도 I가 없고 S가 세 값뿐이라 적다.
- 개선: 고정점 반복 대신 Newton 법으로 $F(\theta) = \Phi(\theta) - \theta = 0$을 풀고 매 단계 값을 학습 구간 안으로 잘랐다.
- 그 결과 180개 중 166개가 평균 6.1번 만에 수렴, 그중 144개는 상대오차 1% 이내.
- 수렴한 166개만 보면 정확도 β 99.78%, γ 99.15%, 미수렴 14개 포함이면 β 97.4%, γ 95.3%다.
- 미수렴 14개 중 10개는 값이 구간 경계에 걸려 멈춘 경우다.
- 학습 방식 개선으로는 틀린 (β, γ)에서 만든 $\hat{I}$도 학습 자료에 넣어 축소사상을 유도하거나, 손실에 SIR 방정식을 넣는 방법이 있다.
- S 세 값만으로 바로 추정해도 99% 이상이었다.
- 성능을 떨어뜨린 것은 두 네트워크를 반복으로 연결한 방식이었다.

(A) 진짜 값으로 한 번 통과



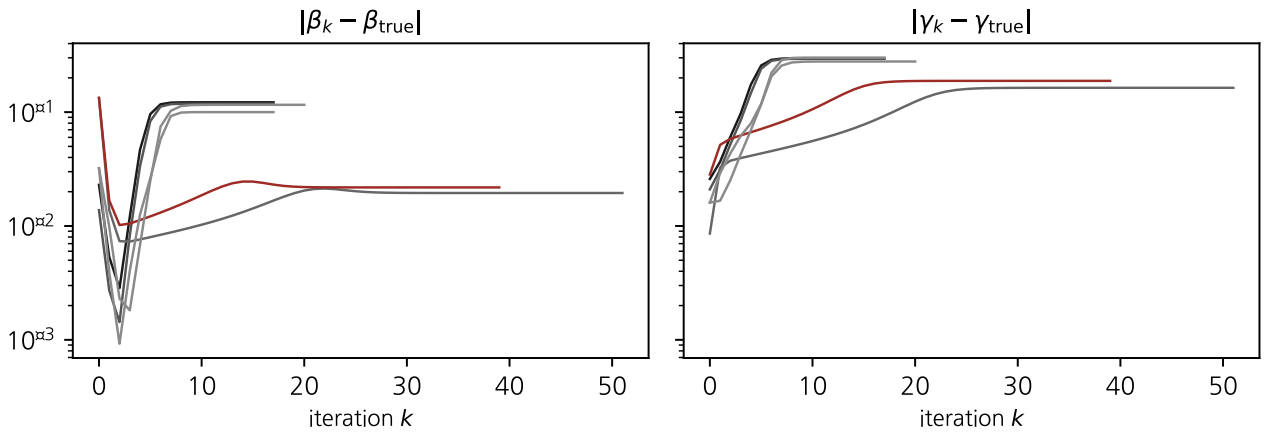
(A) 진짜 값으로 한 번 통과: 거의 완벽 (재현 실행). 하지만 이 방식은 진짜 값을 이미 알아야 한다

(B) 고정점 반복 결과



(B) 고정점 반복: 모두 수렴했지만 모두 틀린 점(학습 구간 밖의 가짜 고정점)으로

고정점 반복 중 오차 — 가까워졌다가 다시 멀어져 틀린 값에 머뭄



(B) 반복에 따른 오차: 처음 몇 번은 가까워지다가 다시 멀어져 틀린 값에 머문다 (로그 스케일)

합성 네트워크의 고정점 반복은 축소 조건 없이 학습되므로 가짜 고정점으로 간다. Newton 법이나 직접 추정이 낫다.
